
Argentum

MANUAL DE USUARIO

TALLER DE PROGRAMACIÓN

Integrantes

Thiago Reller	Pad. #111067
Federico Tomás Parsons	Pad. #111250
Agustin Atilio Ferronato	Pad. #111991
Sara Lucia Galeano	Pad. #112120

Índice

1. Requisitos del sistema	2
1.1. Requisitos del Software	2
1.2. Requisitos del Hardware	2
2. Guía del jugador	3
2.1. Menú principal	3
2.2. Crear Personaje	3
2.3. Inicio de sesión	4
2.4. Interfaz principal	4
2.5. Movimiento	5
2.6. Combate	5
2.7. Inventario	5
2.8. Chat	6
3. Comandos útiles e Interacción con NPCs	6
4. Cheats	7
5. Sistema de Clanes	7
6. Música	8
7. Editor de mapas	8
7.1. Explicación de las herramientas	8
7.2. Herramientas	8
7.3. Uso básico	9
8. Errores comunes y Solución de problemas	9
8.1. Error al iniciar el Editor Gráfico (WSL2)	9
8.2. El cursor del mouse no es visible en el Cliente	9

1. Requisitos del sistema

1.1. Requisitos del Software

Para la correcta compilación, instalación y ejecución de **Argentum**, el sistema operativo anfitrión debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Componente	Requerimiento / Versión
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS (<i>compatible con Xubuntu 24.04 LTS</i>).
Compilador y Estándar	G++ 11 o superior (compatible con C++20), requerido para dar soporte a las características modernas del lenguaje.
Herramientas de Construcción	CMake (para la compilación) e intérprete de comandos Bash (para la ejecución del script de instalación).

Bibliotecas del Sistema

El sistema utiliza las siguientes librerías, las cuales serán gestionadas y descargadas de forma automática por el Cmake:

- **SDL2 (v2.0+)**: Motor principal de renderizado empleado por el *Cliente*.
- **SDL2_image, SDL2_mixer, SDL2_ttf**: Extensiones de SDL para el manejo de texturas (PNG), audio y fuentes de texto (TTF) respectivamente.
- **SDL2pp**: Wrapper de C++ para una gestión de recursos orientada al paradigma RAII (*utilizado en GameWindow y PlayerEntity*).
- **Qt6 / Qt5**: Requisito exclusivo y obligatorio para la ejecución del *Editor Gráfico*.
- **Toml++**: Biblioteca para el procesamiento eficiente de los archivos de configuración y layouts de texturas.
- **GoogleTest**: Utilizado para los test.

1.2. Requisitos del Hardware

Al tratarse de un videojuego en 2D con sprites de dimensiones reducidas (32×32 píxeles), el motor de renderizado de SDL2 aprovecha la aceleración por GPU, exigiendo recursos mínimos al hardware anfitrión.

A continuación, se detallan los requerimientos estimados para la ejecución del sistema:

Componente	Requerimiento Mínimo Estimado
Procesador (CPU)	Arquitectura x86-64 (Intel Celeron o superior).
Memoria RAM	≥ 512 MB (<i>el juego es liviano; el consumo principal es del SO</i>).
Gráficos (GPU)	Placa con soporte OpenGL 2.1+ (<i>requerido para <code>SDL_RENDERER_ACCELERATED</code></i>).
Almacenamiento	~ 100 MB de espacio disponible para binarios y assets.
Red	Conexión local al servidor (<i>ejecución en <code>localhost</code></i>).
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04 LTS x86-64 .

2. Guía del jugador

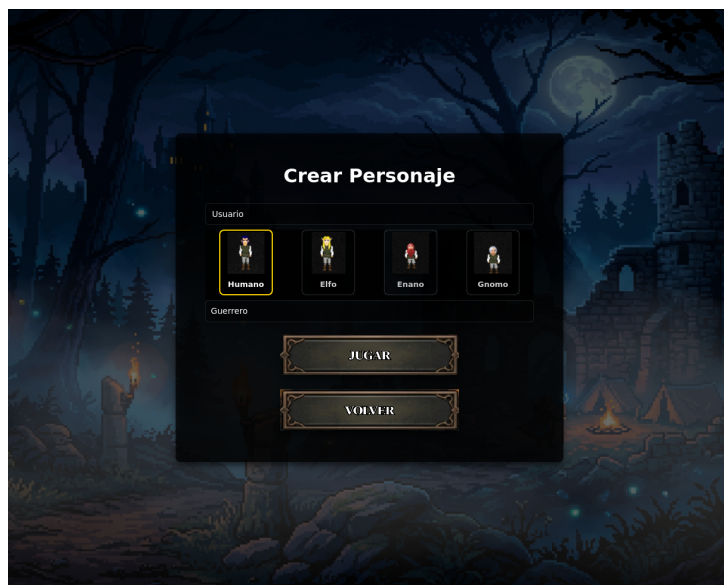
2.1. Menú principal

Al iniciar el cliente, el jugador se encontrará con una pantalla de menú con las siguientes opciones:



- **Continue Game:** Inicia sesión con un personaje ya existente.
- **New Game:** Abre la pantalla de creación de personaje para registrar uno nuevo.
- **Quit:** Cierra el juego.

2.2. Crear Personaje

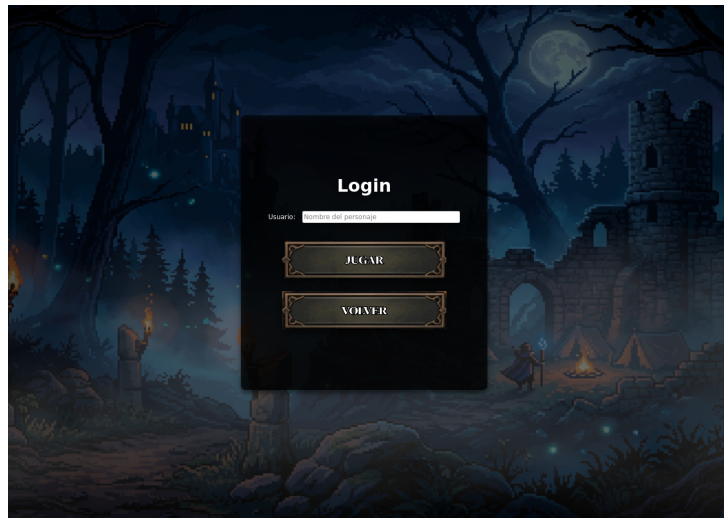


Para crear un personaje nuevo, el jugador debe completar los siguientes campos:

1. **Nombre de usuario:** Nombre único para identificar al personaje.
2. **Raza:** Seleccionar entre Humano, Elfo, Enano o Gnomo. Cada raza posee estadísticas base distintas de fuerza, agilidad, constitución e inteligencia.
3. **Clase:** Elegir entre Guerrero, Mago, Clérigo o Paladín. La clase modifica las estadísticas base de la raza y define el estilo de juego.

La interfaz muestra imágenes de cada raza para facilitar la selección visual. Una vez completados los datos, se presiona el botón *Play* y el personaje queda registrado en el servidor.

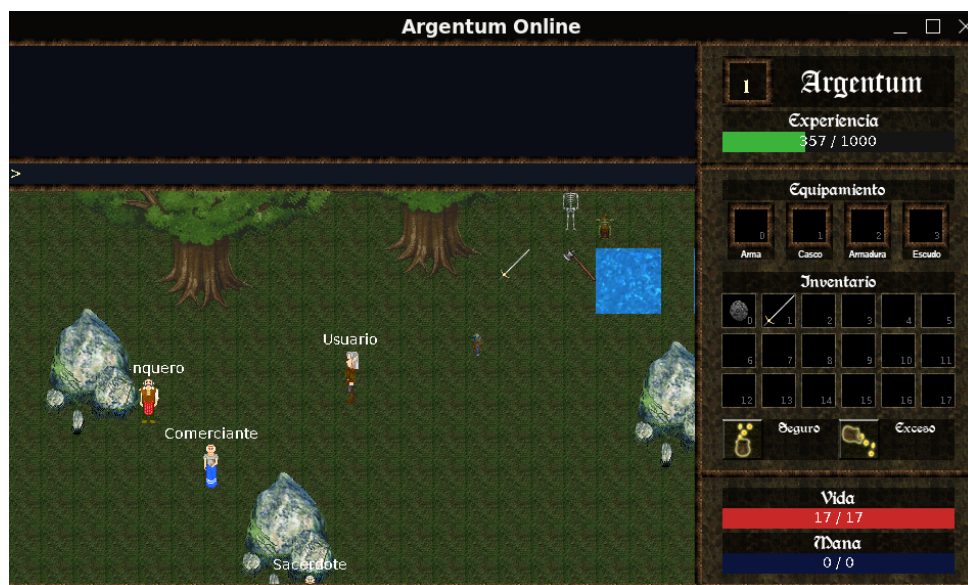
2.3. Inicio de sesión



Si el personaje ya fue creado previamente, se puede acceder ingresando su nombre en la pantalla de *Login*. Si el nombre no existe o el personaje ya está conectado, se mostrará un mensaje de error.

2.4. Interfaz principal

Una vez dentro del juego, la pantalla se divide en las siguientes zonas:



- **Área de juego (centro-izquierda):** Renderizado del mundo en 2D con el personaje principal, otros jugadores, NPCs, objetos en el suelo y el terreno. La cámara sigue al personaje automáticamente.
- **Chat (esquina superior izquierda):** Muestra los mensajes del sistema y de otros jugadores. Se divide en:
 - Área de mensajes: histórico de mensajes recibidos.
 - Área de entrada: donde se escribe el mensaje o comando.

- **Panel de información (lado derecho):**

- **Info:** Nombre del juego y nivel del personaje con barra de experiencia.
- **Inventario:** Hasta 18 slots con objetos. Cada slot muestra un ícono del item.
- **Estadísticas:** Barras de vida (HP) y maná (MP)

2.5. Movimiento

El personaje se mueve utilizando las **teclas de dirección** (← ↑ → ↓). El movimiento se realiza por casillas en las cuatro direcciones cardinales. El personaje se detiene al soltar la tecla.

El movimiento se verá bloqueado si hay:

- Otro jugador en la casilla destino.
- Una celda marcada como colisionable (paredes, obstáculos del mapa).

2.6. Combate

Para atacar a un enemigo, el jugador debe hacer **clic izquierdo** sobre la posición del enemigo en la pantalla. El servidor calcula el daño según la fórmula:

$$\text{Daño} = \text{Fuerza} \times (\text{dañoMin} + \text{aleatorio} \times (\text{dañoMax} - \text{dañoMin}))$$

Además, existe una probabilidad del 5 % de realizar un **golpe crítico** que duplica el daño total.

Si el ataque impacta a un NPC, el jugador recibirá un mensaje en el chat del sistema indicando el daño infligido.

Tipos de NPCs

El juego cuenta con los siguientes enemigos:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ■ Zombie | ■ Elf (Elfo Salvaje) |
| ■ Spider (Araña) | ■ Special Elf |
| ■ Special Spider | ■ Giant (Gigante) |
| ■ Skeleton (Esqueleto) | ■ Golem |
| ■ Special Skeleton | ■ Special Golem |
| ■ Orc (Orco) | ■ Great Reamer |

Además, existen **NPCs de ciudad** (banqueros, comerciantes, sacerdotes) que no son hostiles y cumplen funciones interactivas. Para poder interactuar con ellos, acercate al personaje y escribe el comando a ejecutar en el chat(Ver la sección de comandos utiles) .

2.7. Inventario

Cada jugador puede llevar hasta un máximo de **18 objetos** en su inventario. Estos incluyen:

- **Armas:** Espada, hacha, martillo, arco simple, arco compuesto, flauta, báculo de fuego, báculo de hielo, vara.
- **Armaduras:** Túnica.
- **Cascos:** Casco, capucha, sombrero.
- **Escudos:** Escudo pequeño, escudo grande.
- **Pociones:** Poción de vida, poción de maná.

Para gestionar el inventario se utilizan **comandos de chat**:

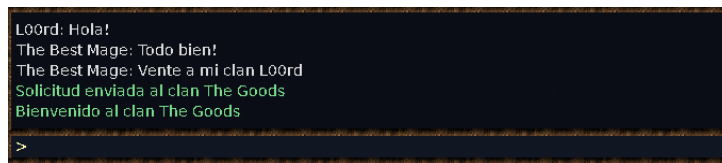
```
/tomar - Toma el item del suelo ms cercano  
/tirar N - Descarta el item en la posicion N del inventario  
/equipar N - Equipa el item en la posicion N  
/desequ岸ar N - Desequ岸a el item en la posicion N
```

Listing 1: Comandos de inventario

Los números de slot se muestran en el panel de inventario (slots 0-19) y en el panel de equipamiento (slots 0-4 para arma, armadura, casco, escudo y báculo respectivamente).

Todo personaje tendrá una vestimenta que irá cambiando según la armadura, casco, sombrero, arma y/o báculo equipado y se mostrará así en pantalla. Para equipar y desequ岸ar tambien funciona con clic en el slot correspondiente.

2.8. Chat



El chat permite comunicarse con otros jugadores y ejecutar comandos, ademas tambien informa si atacaste a alguien. Para usarlo:

1. Presionar **Enter** para abrir el chat.
2. Escribir el mensaje o comando.
3. Presionar **Enter** nuevamente para enviar.
4. Presionar **Escape** para cerrar sin enviar.

Los mensajes enviados se transmiten a todos los jugadores conectados (**GlobalChatMessage**). Para poder enviarle un mensaje privado a alguien se debe escribir @*[nick];[msj]*.

3. Comandos útiles e Interacción con NPCs

Existen NPCs de ciudad (banqueros, comerciantes, sacerdotes) que no son hostiles y cumplen funciones interactivas. Para poder interactuar con ellos, acercate al personaje y escribe el comando a ejecutar en el chat. A continuación, se detallan los comandos de consola disponibles para que el jugador interactúe con los distintos habitantes y comerciantes de las ciudades:

/resucitar

Si el jugador se encuentra en estado de fantasma, es teletransportado a la ciudad más cercana y resucita con sus atributos básicos.

Requisito: Debe ejecutarse cerca de un *Sacerdote*. Si se usa lejos de él, el mensaje no tendrá efecto.

/curar

Restablece instantáneamente todos los puntos de vida (HP) y maná del personaje al máximo.

Requisito: El mensaje debe ser recibido por un *Sacerdote*.

/depositar <objeto>

Remueve el ítem especificado del inventario del jugador y lo almacena de forma segura en su cuenta bancaria.

Requisito: El mensaje debe ser enviado a un *Banquero*.

/retirar <objeto>

Extrae el ítem indicado del banco y lo traslada a un slot libre del inventario del personaje.

Requisito: El mensaje debe ser enviado a un *Banquero*.

/listar

Despliega en pantalla el catálogo de ítems disponibles que el NPC tiene a la venta, o bien el listado de los objetos que el jugador tiene guardados en su cuenta.

Requisito: Funciona al interactuar con un *Comerciante* o un *Banquero*.

/comprar <objeto>

Adquiere el ítem seleccionado pagando el costo en oro correspondiente.

Requisito: El mensaje debe ser enviado a un *Comerciante* o a un *Sacerdote*.

/vender <objeto>

Vende un ítem del inventario para recibir su valor equivalente en monedas de oro.

Requisito: El mensaje debe ser enviado a un *Comerciante*.

4. Cheats

El juego cuenta con comandos de trucos accesibles desde el chat que facilitan las pruebas. Se escriben como cualquier otro comando en la ventana de chat:

Comando	Efecto
<code>/morir</code>	El personaje muere instantáneamente
<code>/vida-infinita</code>	Activa vida infinita
<code>/vida-normal</code>	Desactiva vida infinita
<code>/mana-infinito</code>	Activa maná infinito
<code>/mana-normal</code>	Desactiva maná infinito
<code>/supervelocidad</code>	Activa velocidad de movimiento aumentada
<code>/velocidad-normal</code>	Restaura la velocidad normal
<code>/alejarse-camara</code>	Aleja la cámara (zoom out)
<code>/camara-normal</code>	Restaura el zoom de cámara normal

5. Sistema de Clanes

El juego permite la interacción social y la creación de alianzas mediante el sistema de clanes. Los clanes son grupos de hasta 16 jugadores. Para fundar un clan se necesita nivel 6 o superior. Los jugadores pueden gestionar sus agrupaciones directamente desde la consola de chat utilizando los comandos detallados a continuación.

Nota sobre parámetros: Para soportar nombres de clan que contengan espacios, los argumentos deben escribirse obligatoriamente entre comillas dobles.

Ejemplo de uso: `/fundar-clan "Los Guerreros del Sur"`

/fundar-clan <nombre del clan>

Crea un nuevo clan en el servidor con el nombre especificado, registrando al jugador que ejecuta el comando como el *Líder* fundador.

/unirse <nombre del clan>

Envía una solicitud formal de ingreso al clan indicado. El jugador quedará en estado de espera hasta que el fundador del clan evalúe su admisión.

/revisar-clan

Muestra en el chat la información del clan, los nombres de los miembros. Si eres el fundador, muestra también los nombres con solicitudes pendientes.

/clan-aceptar <nick>

Aprueba la solicitud de ingreso del jugador especificado por su *nickname* y lo incorpora formalmente al clan.

Privilegios: Comando exclusivo para el *Líder/fundador*.

`/clan-rechazar <nick>`

Deniega la solicitud de ingreso del aspirante indicado, eliminándolo de la lista de espera.

Privilegios: Comando exclusivo para el *Líder/fundador*

`/clan-ban <nick>`

Bloquea al jugador *nickname* (lo agrega a bannedPlayers), pero también lo expulsa si ya es miembro.

Privilegios: Comando exclusivo para el *Líder/fundador*.

`/dejar-clan`

El jugador abandona el clan actual de forma voluntaria. El fundador no puede salir del clan.

`/clan-kick <nick>`

Expulsa a un miembro del clan, liberando su cupo, pero permitiéndole volver a postularse si lo desea en un futuro.

Privilegios: Comando reservado para el *Líder/fundador*.

6. Música

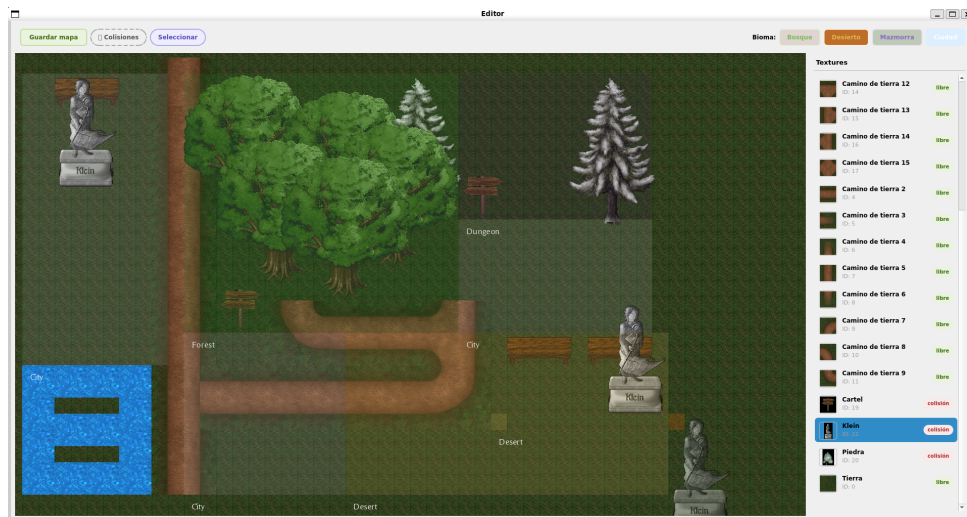
Se reproduce música de fondo al iniciar el juego, se cambia la canción presionando la tecla m, hay tres caniones disponibles y la opción sin música.

7. Editor de mapas

El editor permite crear y modificar los mapas del juego. Es una aplicación gráfica independiente basada en Qt y SDL2.

7.1. Explicación de las herramientas

La ventana se divide en tres áreas:



- **Barra de herramientas (superior):** Guardar mapa, alternar colisiones, modo selección y biomas.
- **Área de pintado (centro-izquierda):** Ventana SDL donde se despliega el mapa.
- **Panel de texturas (derecha):** Lista de texturas con nombre, ID y si son colisionables.

7.2. Herramientas

- **Guardar mapa:** Diálogo para guardar en formato TOML.
- **Colisiones:** Muestra/oculta la grilla de celdas colisionables en rojo.

- **Seleccionar:** Modo interacción para mover/borrar elementos colocados.
- **Biomás:** Bosque, Desierto, Mazmorra, Ciudad — se pintan por regiones. (recuerda que las ciudades son zonas seguras)

7.3. Uso básico

1. Ejecutar `./taller_editor` (o `./taller_editor mapa.toml` para cargar uno existente).
2. Seleccionar una textura del panel derecho y hacer clic en la grilla para colocarla.
3. Para biomas: clickear el botón del bioma en la toolbar y pintar sobre el mapa.
4. Modo Selección: clickear un elemento colocado → aparecen botones Mover/Borrar.
5. Guardar con el botón *Guardar mapa*.

8. Errores comunes y Solución de problemas

8.1. Error al iniciar el Editor Gráfico (WSL2)

Si al intentar ejecutar el editor en un entorno WSL2 no se despliega la ventana de la interfaz, suele deberse a un conflicto con el servidor X11. Para solucionarlo, exporta la plataforma gráfica en la terminal antes de lanzar el binario:

```
export QT_QPA_PLATFORM=xcb
./taller_editor
```

8.2. El cursor del mouse no es visible en el Cliente

Si al iniciar el juego la ventana captura el foco pero el cursor del mouse desaparece por completo (común en ciertos gestores de ventanas modernos bajo Linux), fuerza a SDL a utilizar el backend nativo de Wayland ejecutando:

```
export SDL_VIDEODRIVER=wayland
./taller_cliente
```